J3 (위부터 1~22번)
J1 (위부터 1~22번)
U1
GND
U0TXD/GPIO43
U0RXD/GPIO44
GPIO1
GPIO2
GPIO42
GPIO41
GPIO40
GPIO39
GPIO38
GPIO37/PSRAM
GPIO36/PSRAM
GPIO35/PSRAM
GPIO0/BOOT
GPIO45
GPIO48
GPIO47
GPIO21
GPIO20/USB_D+
GPIO19/USB_D−
3V3
RST/EN
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO8
GPIO3/strap
GPIO46/strap
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
5V
ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 (왼쪽 J3, 오른쪽 J1) · USB-C ↔ Jetson
M1
SIG
V+
레버 서보 DS3218
M2
각도 서보 MG996R
U6
TRIG
ECHO
VCC
R1
1k
R2
2k
초음파 왼 HC-SR04
U7
R3
1k
R4
2k
초음파 오른 HC-SR04
U5
Tx
Rx
3V3_out
PA9
DP
DM
레이더 HLK-LD2450
U4
TX
RX
SCL
SDA
B0
PS
열화상 GY-MCU90640
U8
BCLK
LRC
DIN
GAIN
SD
OUT+
OUT−
LS1
스피커 3W 8Ω
앰프 MAX98357A
PWR_FLAG
+19V
J1
19 V 입력 (Y 분배 케이블 +, - 선)
U2
IN+
IN−
XL4015 강압 → 6.0 V (서보)
C1
1000uF 16V
U3
LM2596 강압 → 5.0 V (센서·앰프)
+6V
+5V
GND

전원: LIMO 19 V → J1(Y 분배 케이블의 피복 벗긴 +, - 선) → U2 XL4015 6.0 V(서보), U3 LM2596 5.0 V(센서·앰프). ESP32 는 USB-C 로 Jetson 에서만 전원·데이터, 보드 3V3·5V 핀은 비움.

처음 켤 때: 장치 꽂기 전 U2 출력 6.0 V, U3 출력 5.0 V 를 테스터로 맞춤. 열화상 TX 쉬는 전압이 3.3 V 근처인지 확인. R1·R2, R3·R4: HC-SR04 ECHO 5 V → 3.3 V.

핀 출처: ESP32-S3-DevKitC-1 사용자 가이드 J1 표 / LD2450 매뉴얼 4.2 / GY-MCU90640 매뉴얼 / HC-SR04 Handson 4.1. 같은 이름의 전원 기호(+6V, +5V, GND)끼리는 서로 이어져 있음.

KAU Robot Programming team
Sheet: /
File: limo_sensors.kicad_sch
Title: LIMO fire robot — add-on wiring (ESP32-S3)
Size: A3
Date: 2026-11-12
Rev: 2
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1